

Presión Sonora, Intensidad, dB y Seguridad Auditiva

Unidad 02 reconstruida con Documento Madre visible, imágenes originales y ampliación Blacksmith.

UNIDAD	ESTADO	BASE	VALIDACIÓN
Unidad 02	v0.3 A1	Documento Madre visible	Pendiente Matías

01 Antes de leer

Esta unidad ahora parte de la Clase 2 del Documento Madre como fuente visible. El alumno debe poder ver el material original, con sus imágenes, antes de pasar a la explicación ampliada y al cuestionario.

Qué vas a entender

- Presión sonora como variación física medible.
- Diferencia entre intensidad física, nivel en dB y volumen percibido.
- Por qué el dB usa una escala logarítmica.
- Cómo distancia, tiempo de exposición y medición afectan la seguridad auditiva.

02 Documento Madre visible

Las siguientes páginas corresponden a la Clase 2 del Documento Madre. Se conservan como imagen de página para mantener el texto, el orden visual y las imágenes originales correctas durante la revisión A1.

Repaso

El sonido se propaga por el aire y el aire no lo vemos. El viento es la forma en que podemos percibir ese aire.

El sonido nos permite afirmar que hay aire porque hay un medio por el cual se va a propagar.

Sonido definición: sensación de escuchar / el fenómeno físico que está el aire.

Teniendo 10 autos que chocan. el numero 10 choca al 9 y el 9 al 8 y así llega en menor medida al primero. El sonido funcionaría así pero el auto se abolla y el sonido no.

Clase 2:

Eco, reverberancia y absorción de sonido.

Presión sonora:

“En la primaria te ponían en fila agarrando los hombros de la persona de adelante. Y el ultimo estudiante empuja. El empujón avanza en cadena.”

En este ejemplo se pueden analizar varias cuestiones: la fuerza del empujón. Porque si empuja muy suave, puede que no llegue al primero (presión sonora: esto se puede/debe medir para cuidar los oídos y para asegurarse que se escuche). Puede llamarse energía acústica o potencia acústica. (dB)

-0,0005 a millones. Es el orden de micro Pascales que podemos oír. (intensidad). Y nosotros lo medimos con una unidad más amigable y con menos 0: dB

-dB (nivel de presión sonora)

-También se puede calcular cuánto se va perdiendo en el aire el sonido

Por ejemplo, un mosquito suena a 5dB y el motor de un auto tiene entre 75 y 80 dB medido a un mt. A mayor distancia se mediría menos.

A partir de los 120dB duele el oído.

Y entre 150 y 160dB corro riesgo de muerte. Porque puede que el aire en las vías respiratorias rompa los alveolos pulmonares. Una bomba tiene aprox 120dB y nos puede dejar sordxs.

Ejemplos de intensidad	
Situación	Intensidad (en dB)
Susurro, biblioteca	30 dB (muy silencioso)
conversación normal	60 dB (intrusivo)
fábrica	85 dB (molesto)
equipo de música a máximo volumen, camión recolector, petardos	100 dB (muy fuerte- daño auditivo con más de 8 hs.)
el cuerpo comienza a sentir vibraciones en bajas frecuencias	116dB (extremadamente fuerte)
primera fila en concierto de Rock, despegue de jets (60 mts) bocina de auto (1 mt)	120- 130 dB (máximo esfuerzo vocal)
Zona de lanzamiento de cohetes (sin protección auditiva)	140 dB DAÑO EXTREMO A CUALQUIER FRECUENCIA Y TIEMPO

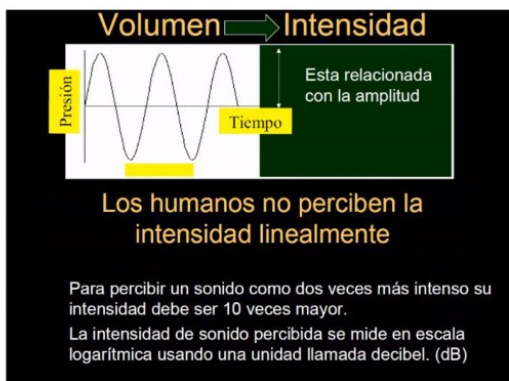


Ilustración 1bx o dB meter para medir dB

La intensidad

La intensidad de un sonido es equivalente al volumen. Se clasifican como sonidos fuertes o débiles y es la potencia la que consigue una mayor o menor amplitud de la onda sonora.

La intensidad se mide en decibelios, y también existe un rango audible para el ser humano: 0 dB, que indica que el hombre no es capaz de distinguirlo y 140 dB, un volumen que resultaría doloroso. La intensidad hace referencia a la amplitud de la onda sonora.



Ejemplo: En un recital pueden ser aceptados diferentes niveles. Si hay una cena entre 60dB, 80dB para rock 70/80dB y en electrónica puede hasta 110dB

Volvemos al ejemplo del empujón en la fila en primaria. Si el compañero empuja una sola vez, no habría un fenómeno vibratorio. Para que el sonido se perciba tiene que haber empujones constantes. (varios empujones). Esa repetición de empujones y la cantidad

de veces que lo haga en un tiempo determinado, sería la frecuencia.

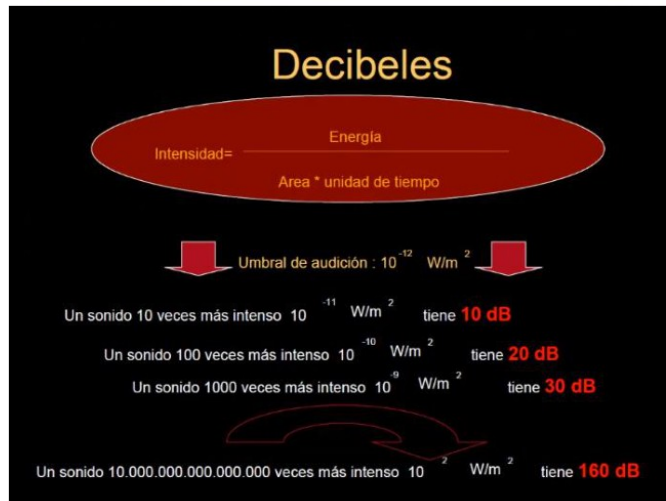
El oído, al igual que el ojo con la luz, tiene un margen de audición. Tanto por intensidad como por el rango audible. Podemos escuchar entre 20hz a 20000hz.

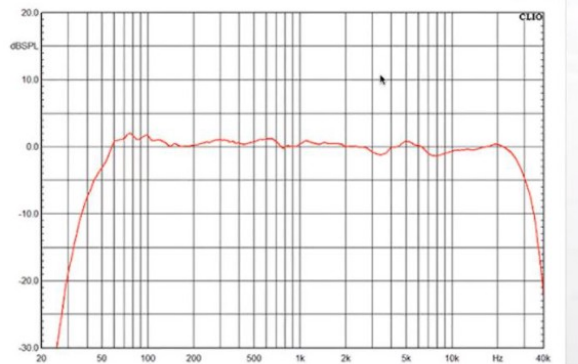
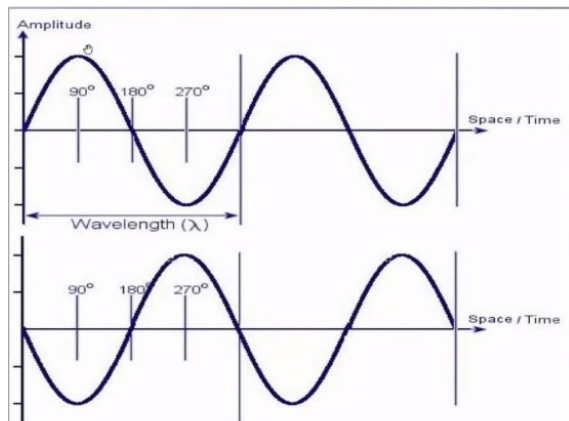
ONDAS SONORAS AUDIBLES

Cuando se estudian los sonidos audibles, los fisiólogos usan los términos **fuerza(volumen)**, **tono** y **calidad(timbre)**, pero estas son magnitudes sensoriales, por lo tanto subjetivas. Los físicos deben trabajar con definiciones explícitas medibles. Por lo tanto estos términos se relacionan con las propiedades físicas

Efectos sensoriales		Propiedad física
Fuerza (volumen)	↔	Intensidad
Tono	↔	Frecuencia
Calidad	↔	Forma de la onda

Decibeles





El eje de abajo (hz) la frecuencia. Mas bajo es grave, medios y hasta altas y agudas.

El eje y es dBsPL niveles de presión sonora en dB- la línea roja está al margen de los 0dB

Es el análisis de un parlante que funciona recién a partir de los 60hz de un modo audible.

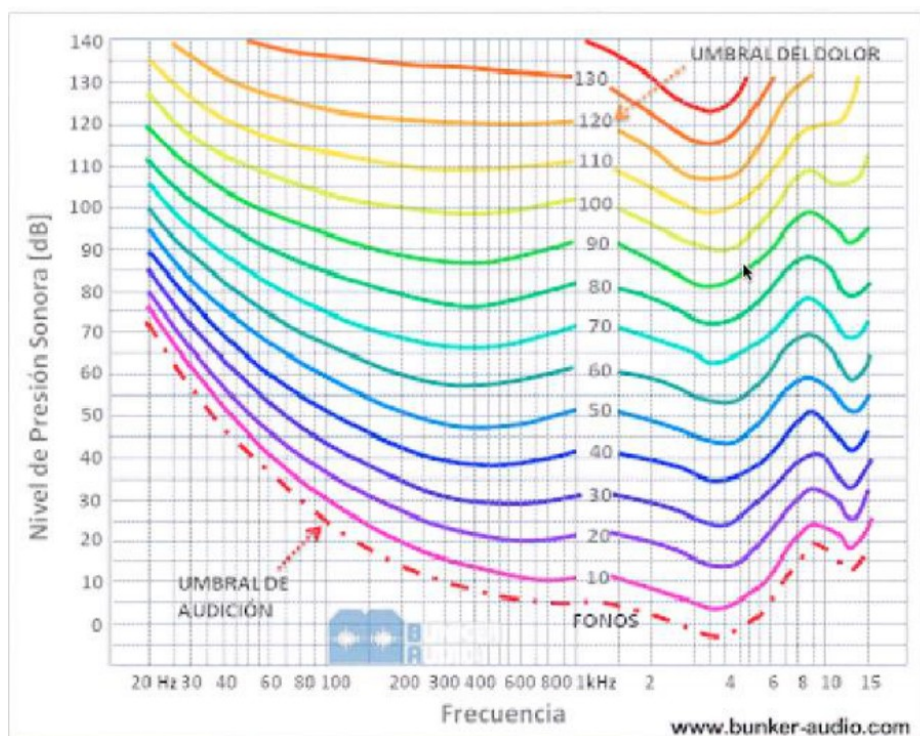


Gráfico de cómo funciona el oído humano

Las pancitas hacia abajo son más agudas y son las más sensibles. Pueden doler. Y las curvas hacia arriba son las más graves y menos sensibles. Las palabras suenan en la zona en que están los números.

Los números son los dB a los que escuchamos. Y las curvas muestran a la izquierda cómo escuchamos los graves y a la derecha los agudos.

En una habitación cerrada, el sonido va a rebotar (reflexión) en todas las paredes de la sala tantas veces como sea necesario para agotar su energía. Por esta razón las salas construidas con materiales duros (no absorbentes) como ser el baño, tienen muchos rebotes (reflexiones) mientras que lugares como un teatro, un estudio de grabación, una radio, etc. que están construidas con materiales absorbentes el sonido dura menos tiempo en la sala. A este efecto le llamamos reverberación, o reverberancia. Y llamamos eco cuando el sonido rebota solo una vez en una pared, y debe ser lejano para que podamos reconocerlo como tal. Por último, llamamos absorción a la capacidad que tiene un material de atrapar y transformar la energía sonora en energía de calor.

TONO

Es el nombre musical que le damos a cada frecuencia

Nota	Frecuencia (Hz)
DO	261,63
RE	293,66
MI	329,63
FA	349,23
SOL	392
LA	440
SI	493,88
DO	523,26

Fíjate que la frecuencia del do final es exactamente el doble de la frecuencia del do con el que se inicia la escala. Si avanzas en la escala desde el do inicial hasta el do posterior al de 523,26 Hz, ¿cuál crees que será su frecuencia?

La configuración de sonido cambia si cambia la temperatura y la humedad del aire.

El viento puede llevarse el sonido.

Análisis de la onda:

“la onda no existe, sino que es una forma de explicar un fenómeno en la vida real.” Dice el profe. Es una convención.

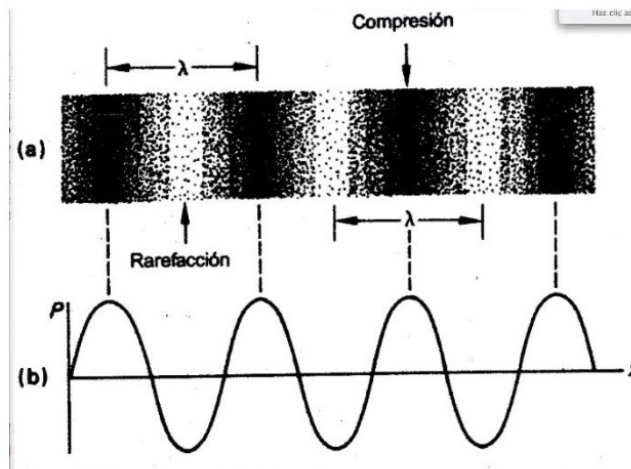
En la zona más oscura sería la parte del empujón, volviendo al ejemplo

La parte más clara es la parte de rarefacción o separación donde hay menor presión

Entre presión y presión tenemos un ciclo

En el caso b vemos que en el eje y tenemos la presión. Y en x el tiempo.

El parlante empuja y vuelve a su posición para volver a empujar.



Este es un gráfico ideal. De presión y descompresión constante.

El punto entre medio es el punto en que no hay presión ni descompresión.

03 Lectura guiada Blacksmith

3.1 Presión sonora: el empujón que se propaga

El ejemplo de la fila de estudiantes funciona muy bien como imagen pedagógica: una perturbación se transmite de una persona a otra. En sonido, la fuente no empuja “personas”, sino partículas del medio. Cuando un parlante, una voz o un instrumento vibra, modifica localmente la presión del aire y esa perturbación se propaga.

La presión sonora no es la presión atmosférica completa, sino una variación muy pequeña alrededor de ella. Por eso se mide con referencias específicas y suele expresarse como nivel de presión sonora en dB SPL o NPS.

3.2 Intensidad, volumen percibido y amplitud

El Documento Madre usa intensidad y volumen como equivalentes para iniciar la explicación. Para el curso conviene hacer una distinción: la intensidad es una magnitud física relacionada con energía por unidad de área; el volumen o sonoridad es una percepción humana.

Dos sonidos con el mismo nivel medido pueden percibirse distinto según la frecuencia, la duración, el entorno y la sensibilidad del oído. Esta diferencia es clave para no confundir “lo que mide el instrumento” con “lo que siente el público”.

3.3 Decibeles: una escala para rangos enormes

El oído humano puede percibir variaciones de presión extremadamente pequeñas y también sonidos muy intensos. Usar pascales directamente produce números incómodos. El decibel permite comprimir ese rango enorme en una escala más manejable.

La escala es logarítmica. Eso significa que una diferencia de pocos dB puede representar un cambio importante. Además, no existe un único “dB”: dB SPL, dBA, dBu y dBV usan referencias o ponderaciones distintas.

3.4 Distancia y pérdida de nivel

El Documento Madre introduce una regla práctica: al duplicar distancia desde una fuente puntual en campo libre, el nivel directo puede caer aproximadamente 6 dB. Esta regla sirve como primera aproximación para entender por qué no escucha igual quien está cerca del parlante y quien está más lejos.

En una sala real la situación se complica: hay reflexiones, absorción, reverberación, cobertura de parlantes, público y geometría del lugar. Por eso medir en un único punto no representa necesariamente a toda la audiencia.

3.5 Seguridad auditiva y criterio operativo

La seguridad auditiva no se resuelve solo preguntando si “duele” o no. Hay que considerar nivel, tiempo de exposición, frecuencia, descanso, sensibilidad individual y normativa aplicable. El Documento Madre menciona referencias de dolor y riesgo a niveles muy altos; el curso debe convertir eso en criterio práctico: medir, registrar y ajustar antes de sostener niveles riesgosos.

En espectáculos el objetivo no es sonar al máximo, sino lograr cobertura, inteligibilidad, impacto artístico y cuidado auditivo. Más fuerte no siempre es más profesional.

04 Refuerzos externos seguros

Fuente	Uso didáctico	Condición de uso
OpenStax Física Universitaria · Intensidad del sonido	Refuerza intensidad, nivel sonoro, escala logarítmica y rango auditivo.	Fuente abierta con atribución.
OpenStax Física Universitaria · Ondas sonoras	Refuerza compresión, rarefacción, frecuencia y onda mecánica.	Fuente abierta con atribución.
SRT Argentina · Resolución 85/12 y guía práctica de ruido	Refuerza medición, dBA, dosimetría, exposición laboral y criterios preventivos.	Fuente oficial argentina; citar organismo y documento.

05 Ideas clave

La presión sonora es una variación de presión producida por una onda sonora.

El dB es una escala logarítmica: no se interpreta como una escala lineal.

Intensidad física y volumen percibido no son exactamente lo mismo.

La distancia modifica el nivel directo que llega al oyente.

La seguridad auditiva depende de nivel, tiempo de exposición y contexto.

06 Errores frecuentes

Error	Corrección
Creer que intensidad y volumen percibido son idénticos.	Separar magnitud física de percepción humana.
Creer que 100 dB es “el doble” de 50 dB.	Recordar que el dB es logarítmico y depende de referencia.
Medir solo al lado de la consola.	Medir/escuchar varias zonas del público.
Subir el master ante cualquier queja de “no escucho”.	Evaluar cobertura, ecualización, inteligibilidad, mezcla y distribución.
Asumir que si no duele, no hay riesgo.	Considerar tiempo de exposición y normativa.

07 Actividad sugerida

Microcaso: en una cena con música en vivo, las primeras mesas dicen que está muy fuerte y el fondo dice que no entiende la voz. El operador tiene un sonómetro básico y puede moverse por la sala.

Consigna: proponer tres mediciones o escuchas concretas antes de mover el master; explicar qué decisión tomarías según los resultados; indicar cómo cuidarías la inteligibilidad sin subir todo el sistema.

Entrega esperada: breve diagnóstico con nivel aproximado por zonas, hipótesis de cobertura y acción técnica justificada.

08 Cuestionario sugerido

Nivel	Pregunta	Respuesta esperada
Reconocimiento	¿Qué expresa principalmente dB SPL/NPS?	Nivel de presión sonora.
Reconocimiento	¿Qué instrumento permite medir nivel sonoro?	Sonómetro o decibelímetro.
Comprensión	¿Por qué el dB no se interpreta como metros o kilos?	Porque es una relación logarítmica y depende de una referencia.
Comprensión	¿Por qué intensidad y volumen percibido no son equivalentes perfectos?	Porque la sonoridad depende también de frecuencia, duración, oído y contexto.
Aplicación	Si duplico distancia en campo libre desde una fuente puntual, ¿qué guía inicial puedo usar?	Aproximadamente -6 dB de nivel directo.
Aplicación	Si el fondo no entiende pero el frente se queja, ¿qué reviso antes de subir todo?	Cobertura, orientación, mezcla, inteligibilidad y mediciones por zonas.
Criterio	¿Qué decisión muestra operación responsable?	Medir, escuchar varias zonas y considerar tiempo de exposición antes de sostener niveles altos.
Criterio	¿Qué respuesta dar a producción si pide “más fuerte” con quejas del público?	Explicar con evidencia que subir todo puede empeorar comodidad, claridad y seguridad.

09 Transcripción normalizada de respaldo

Esta transcripción se conserva como respaldo de lectura. La fuente visual autoritativa para esta revisión son las imágenes de páginas del Documento Madre incluidas más arriba.

Página 7

7

Repaso

El sonido se propaga por el aire y el aire no lo vemos. El viento es la forma en que podemos percibir ese aire.

El sonido nos permite afirmar que hay aire porque hay un medio por el cual se va a propagar.

Sonido definición: sensación de escuchar / el fenómeno físico que está el aire.

Teniendo 10 autos que chocan. el numero 10 choca al 9 y el 9 al 8 y así llega en menor medida al primero. El sonido funcionaría así pero el auto se abolla y el sonido no.

Clase 2:

Eco, reverberancia y absorción de sonido.

Presión sonora:

“En la primaria te ponían en fila agarrando los hombros de la persona de adelante. Y el ultimo estudiante empuja. El empujón avanza en cadena.”

En este ejemplo se pueden analizar varias cuestiones: la fuerza del empujón. Porque si empuja muy suave, puede que no llegue al primero (presión sonora: esto se puede/debe medir para cuidar los oídos y para asegurarse que se escuche). Puede llamarse energía acústica o potencia acústica. (dB)

-0,0005 a millones. Es el orden de micro Pascales que podemos oír. (intensidad). Y nosotrxs lo medimos con una unidad más amigable y con menos 0: dB

-dB (nivel de presión sonora)

-También se puede calcular cuánto se va perdiendo en el aire el sonido

Por ejemplo, un

mosquito suena a 5dB

y el motor de un auto

tiene entre 75 y 80 dB

medido a un mt. A

mayor

distancia

se

mediría menos.

A partir de los

120dB duele el oído.

Y entre 150 y

160dB corro riesgo de

muerte. Porque puede

que el aire en las vías

respiratorias rompa los

alveolos pulmonares.

Una

bomba

tiene

aprox 120dB y nos
puede dejar sordxs.

Página 8

8

Ilustración 1bx o dB meter para medir dB

La intensidad

La intensidad de un sonido es equivalente al volumen. Se clasifican como sonidos fuertes o débiles y es la potencia la que consigue una mayor o menor amplitud de la onda sonora.

La intensidad se mide en decibelios, y también existe un rango audible para el ser humano: 0 dB, que indica que el hombre no es capaz de distinguirlo y 140 dB, un volumen que resultaría doloroso. La intensidad hace referencia a la amplitud de la onda sonora.

Ejemplo: En un recital pueden ser
aceptados diferentes niveles. Si hay una
cena entre 60dB, 80dB para rock
70/80dB y en electrónica puede hasta
110dB

Volvemos al ejemplo del empujón
en la fila en primaria. Si el compañero
empuja una sola vez, no habría un
fenómeno vibratorio. Para que el sonido
se perciba tiene que haber empujones
constantes. (varios empujones). Esa
repetición de empujones y la cantidad
de veces que lo haga en un tiempo determinado, sería la frecuencia.

Página 9

9

El oído, al igual que
el ojo con la luz, tiene un
margen de audición. Tanto
por intensidad como por el
rango audible. Podemos
escuchar entre 20hz a

20000hz.

Página 10

10

El eje de abajo (hz) la frecuencia. Mas bajo es grave, medios y hasta altas y agudas.

El eje y es dBsPL niveles de presión sonora en dB- la línea roja está al margen de los 0dB

Es el análisis de un parlante que funciona recién a partir de los 60hz de un modo audible.

Página 11

11

Gráfico de cómo funciona el oído humano

Las pancitas hacia abajo son más agudas y son las más sensibles. Pueden doler. Y las curvas hacia arriba son las más graves y menos sensibles. Las palabras suenan en la zona en que están los números.

Los números son los dB a los que escuchamos. Y las curvas muestran a la izquierda cómo escuchamos los graves y a la derecha los agudos.

En una habitación cerrada, el sonido va a rebotar (reflexión) en todas las paredes de la sala tantas veces como sea necesario para agotar su energía. Por esta razón las salas construidas con materiales duros (no absorbentes) como ser el baño, tienen muchos rebotes (reflexiones) mientras que lugares como un teatro, un estudio de grabación, una radio, etc. que están construidas con materiales absorbentes el sonido dura menos tiempo en la sala. A este efecto le llamamos reverberación, o reverberancia. Y llamamos eco cuando el sonido rebota solo una vez en una pared, y debe ser lejana para que podamos reconocerlo como tal. Por último, llamamos absorción a la capacidad que tiene un material de atrapar y transformar la energía sonora en energía de calor.

Página 12

12

La configuración de sonido cambia si cambia la temperatura y la humedad del aire.

El viento puede llevarse el sonido.

Análisis de la onda:

“la onda no existe, sino que es una forma de explicar un fenómeno en la vida real.” Dice el profe. Es una convención.

En la zona más oscura

sería la parte del empujón,
 volviendo al ejemplo
 La parte más clara es
 la parte de rarefacción o
 separación donde hay menor
 presión
 Entre presión y presión
 tenemos un ciclo
 En el caso b vemos
 que en el eje y tenemos la
 presión. Y en x el tiempo.
 El parlante empuja y
 vuelve a su posición para
 volver a empujar.
 Este es un gráfico ideal. De presión y descompresión constante.
 El punto entre medio es el punto en que no hay presión ni descompresión.

10 Fuentes y control interno

ID	Fuente	Uso	Estado
F01	Documento Madre - Sonido del Espectáculo 2020, Clase 2, págs. 7-12	Fuente principal visible con imágenes originales.	A1 confirmado
F02	OpenStax Física Universitaria - Intensidad del sonido	Refuerzo conceptual sobre intensidad, nivel y escala.	Verde con atribución
F03	OpenStax Física Universitaria - Ondas sonoras	Refuerzo sobre onda mecánica, compresión y rarefacción.	Verde con atribución
F04	SRT Argentina - Resolución 85/12 / Guía práctica de ruido	Marco preventivo para medición y exposición a ruido.	Oficial
Formato C · Digital Premium · U02 v0.3 · Sonido Play · Blacksmith Academy			